

第5章 反馈放大电路

引言

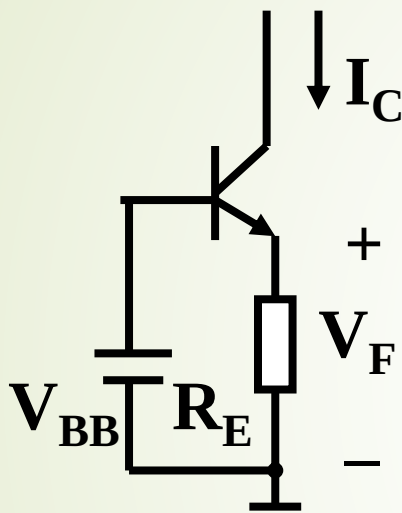
反馈的基本概念

什么是反馈

- 定义：把电路的输出量（一部分或全部）通过反馈网络送回到输入端，从而影响净输入的过程
- 判断：反馈网络——连接输入与输出回路

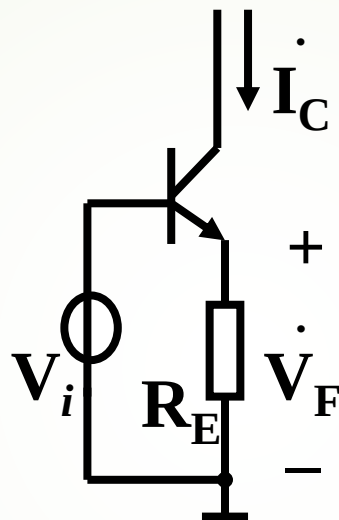
什么是反馈（续）

例1:



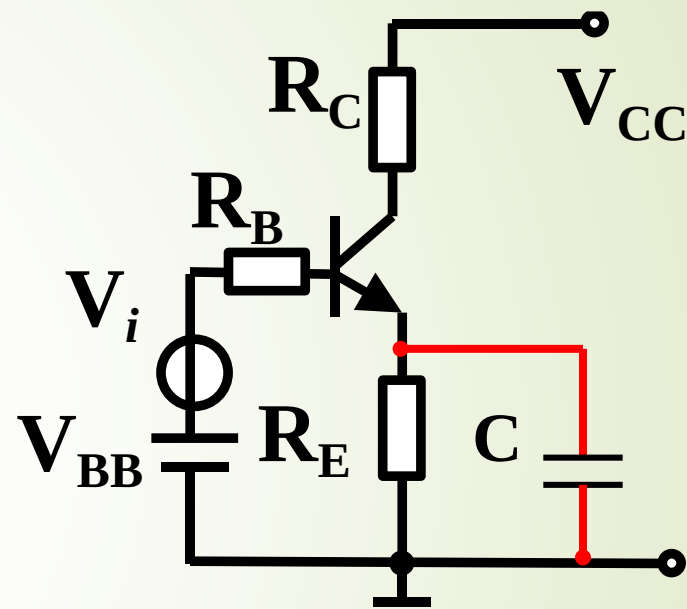
直流:

直流负反馈——稳定 I_{CQ}

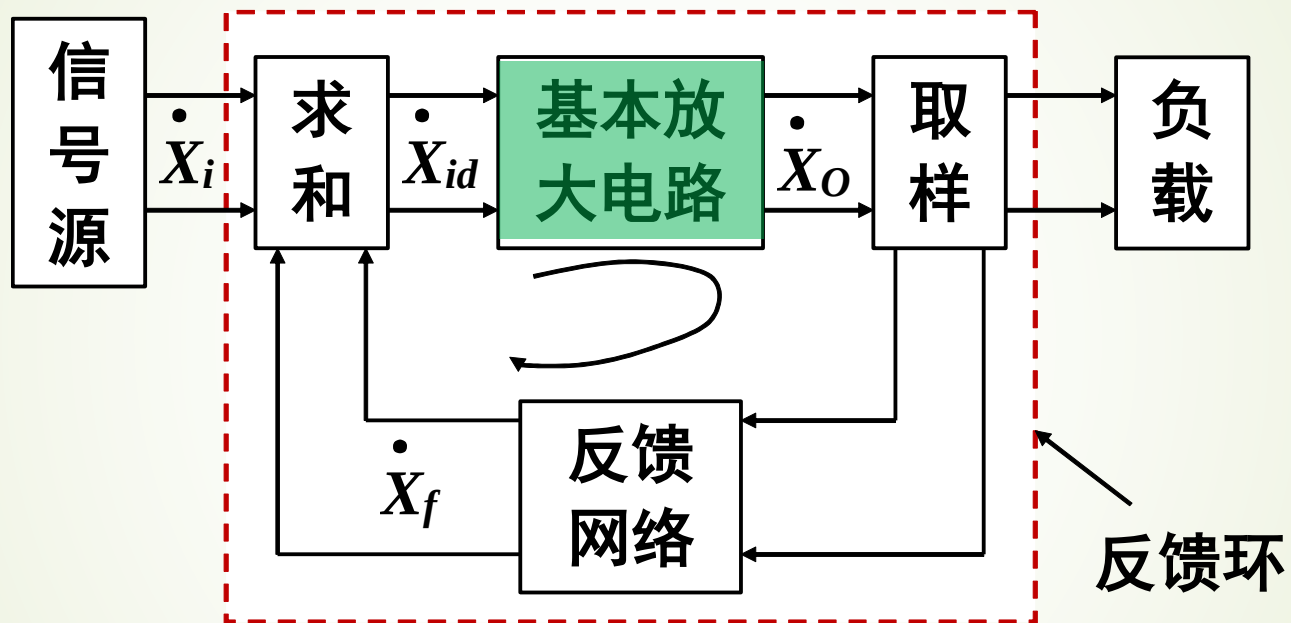


交流:

交流负反馈——稳定 i_C



负反馈放大电路的组成



1. 基本放大电路（无反馈）

$$\dot{A} = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_{id}}$$

$$\dot{A}_v = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_{id}}$$

$$\dot{A}_i = \frac{\dot{I}_o}{\dot{I}_{id}}$$

$$\dot{A}_r = \frac{\dot{V}_o}{\dot{I}_{id}}$$

$$\dot{A}_g = \frac{\dot{I}_o}{\dot{V}_{id}}$$

反馈网络

二端口 反馈系数F

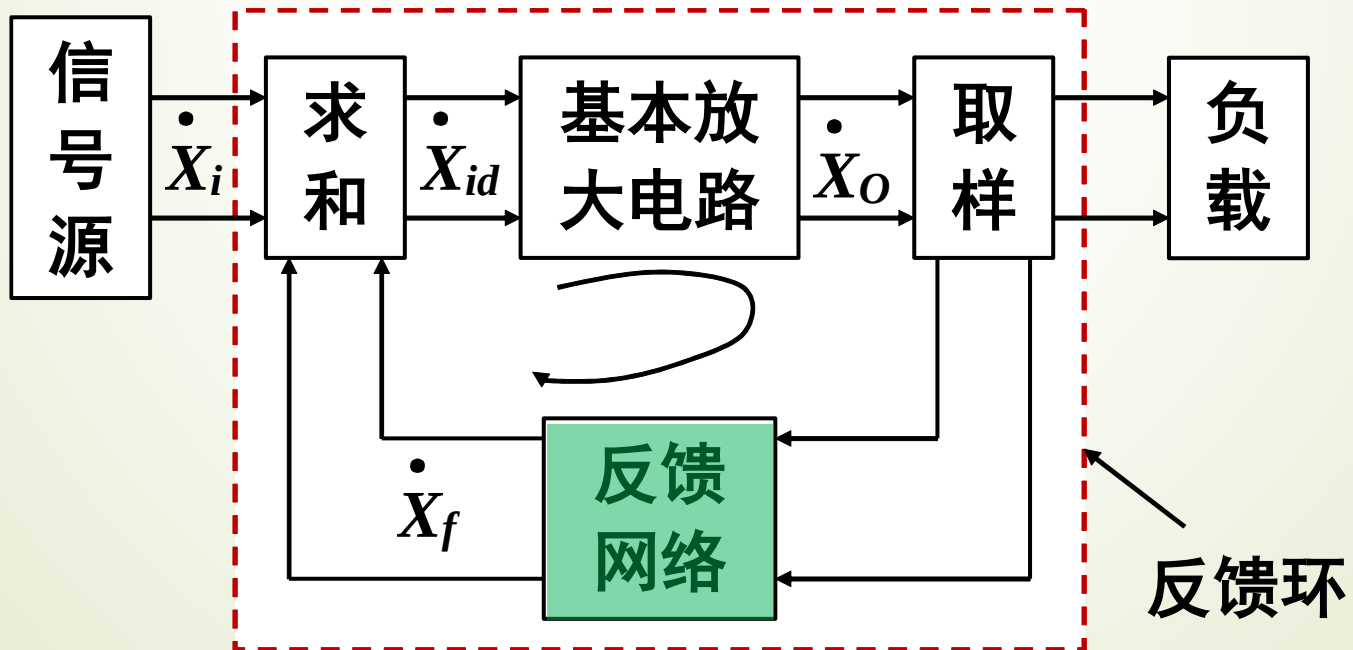
$$\dot{F} = \frac{\dot{X}_f}{\dot{X}_o}$$

$$\dot{F}_v = \frac{\dot{V}_f}{\dot{V}_o}$$

$$\dot{F}_i = \frac{\dot{I}_f}{\dot{I}_o}$$

$$\dot{F}_r = \frac{\dot{V}_f}{\dot{I}_o}$$

$$\dot{F}_g = \frac{\dot{I}_f}{\dot{V}_o}$$



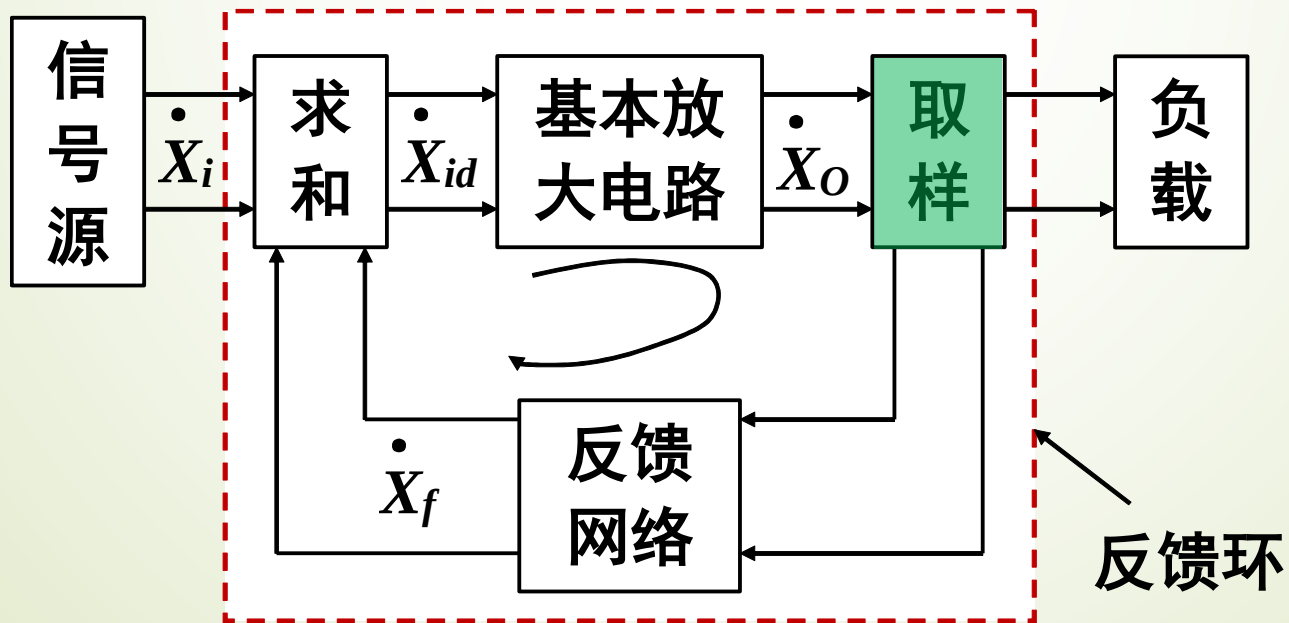
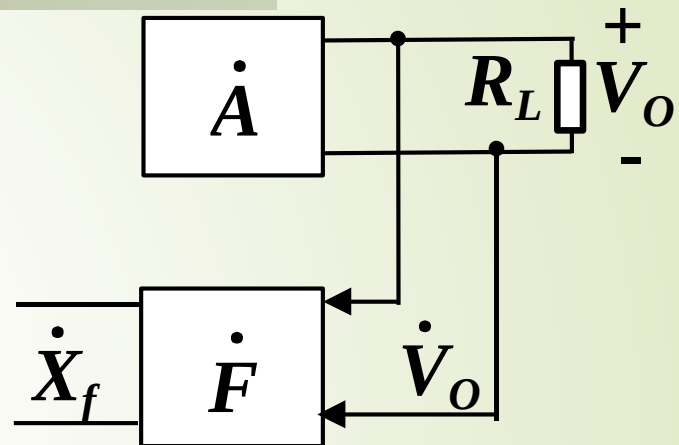
输出取样

(1)电压取样（电压反馈）

连接方式——**并联**

(放大器，反馈网络，负载)

反馈网络输入为 V_O



$$\dot{X}_f = \dot{F} \dot{V}_O$$

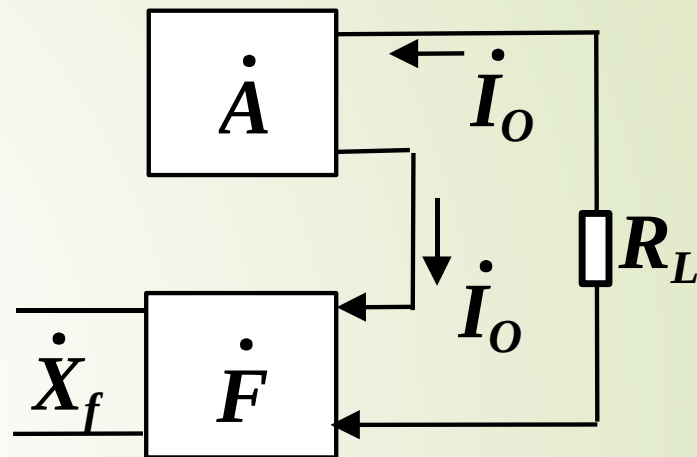
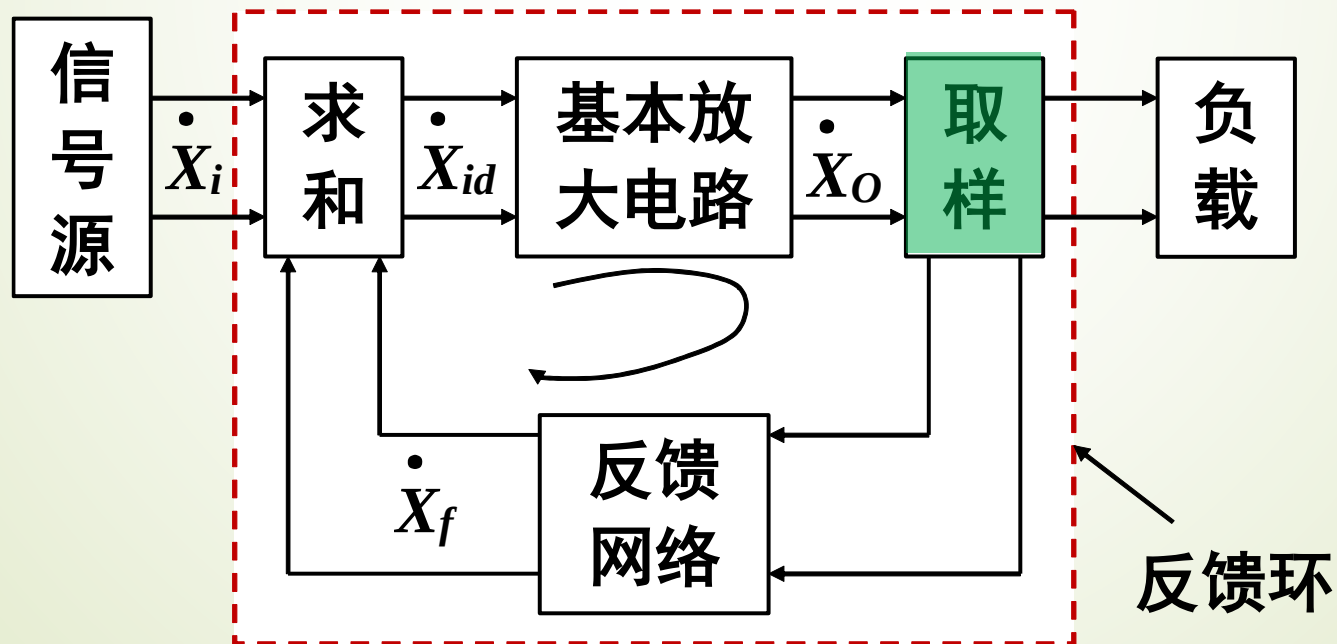
输出取样 (续)

(2) 电流取样 (电流反馈)

连接方式——**串联**

(放大器, 反馈网络, 负载)

反馈网络输入为 I_O



$$\dot{X}_f = \dot{F} \dot{I}_O$$

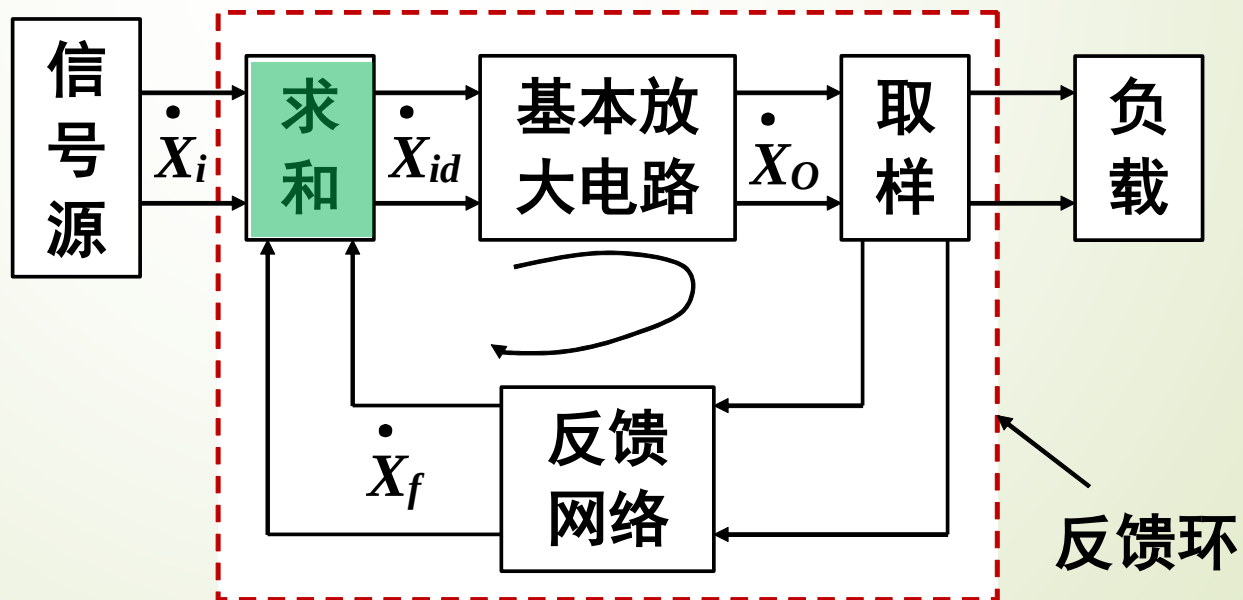
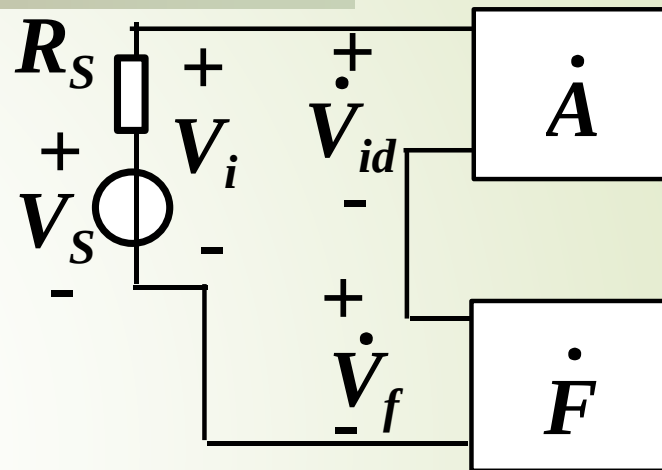
输入求和

(1) 串联求和（串联反馈）

连接方式——**串联**

（信号源、放大器、反馈网络）

- **电压**加减
- $V_{id} = V_i - V_f$
- 信号源等效成**电压源**



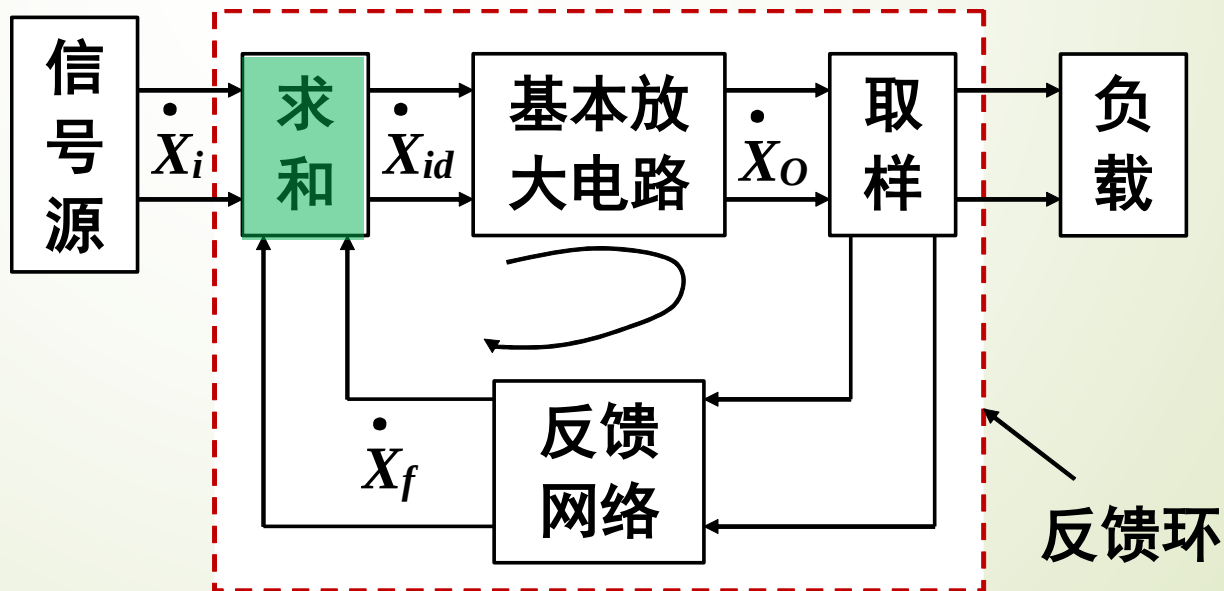
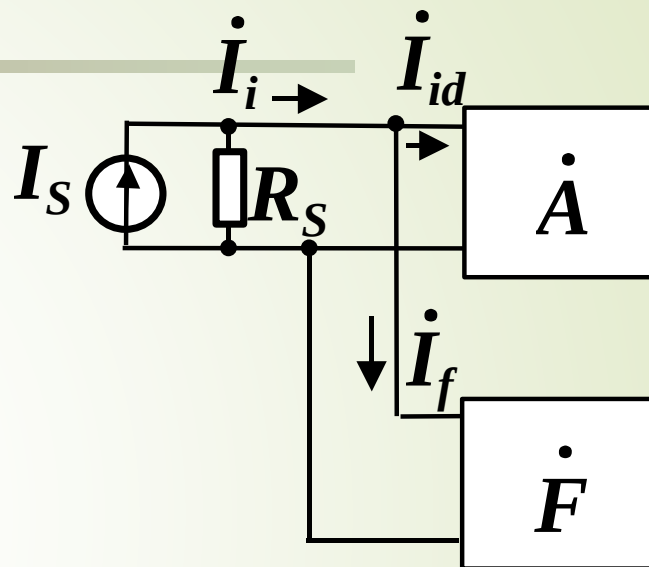
输入求和 (续)

(2) 并联求和 (并联反馈)

连接方式——**并联**

(信号源、放大器、反馈网络)

- **电流**加减
- $I_{id} = I_i - I_f$
- 信号源等效成
- **电流源**



反馈极性

(1) 定义：

- 负反馈：反馈回的信号与原输入信号的作用**相反**；
使净输入**下降**；增益**下降**
- 正反馈：反馈回的信号与原输入信号的作用**相同**；
使净输入**增加**；增益**增加**

(2) 极性判断方法——瞬时极性法

- 先假定输入量的瞬时极性(+、正、↑)
- 按信号正向放大（入→出）路径，根据输入、输出相位关系，
确定输出量的瞬时极性
- 由输出通过反馈网络确定反馈信号极性
- 观察反馈量与原输入对净输入的作用：

相同——正反馈

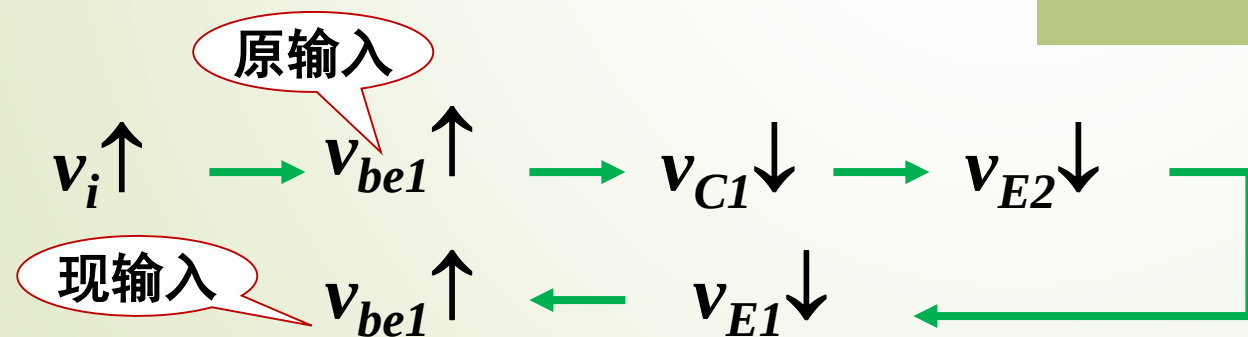
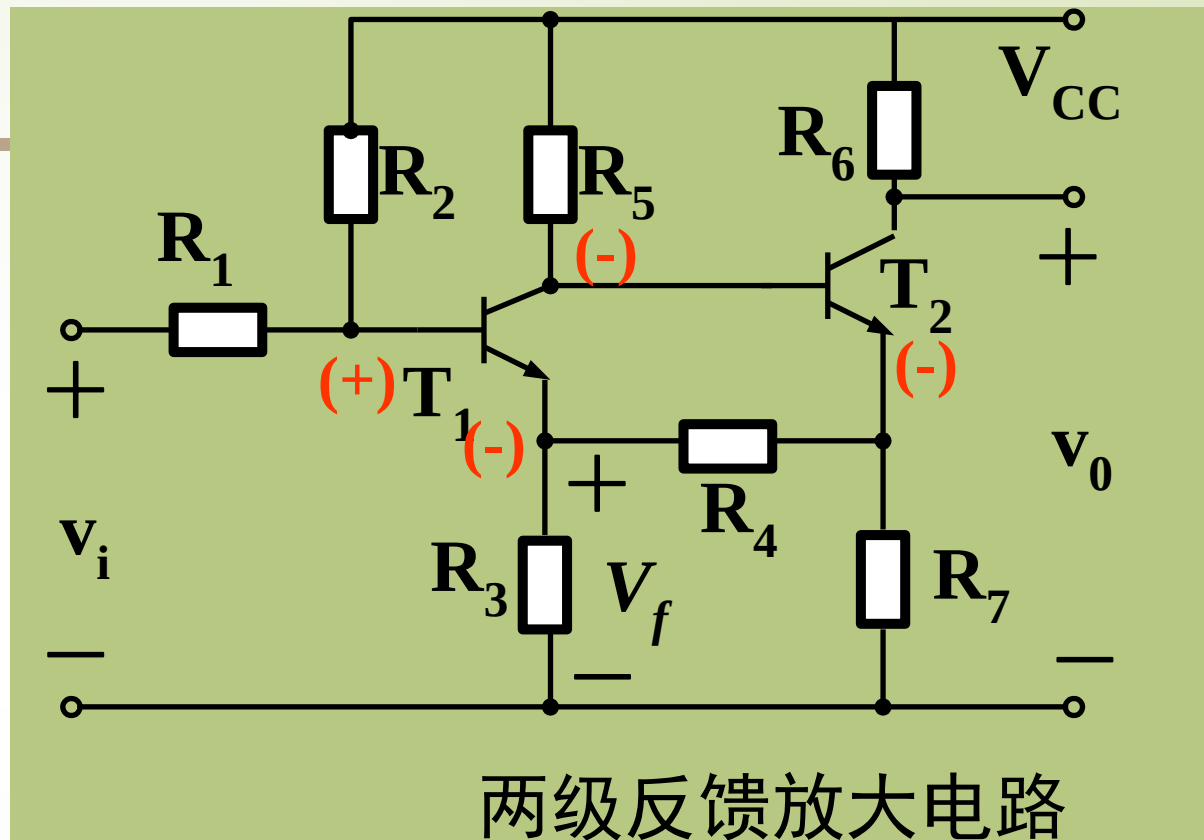
相反——负反馈

反馈极性 (续)

例2:

反馈网络:

R_4 、 R_3 、 R_7 , π 型

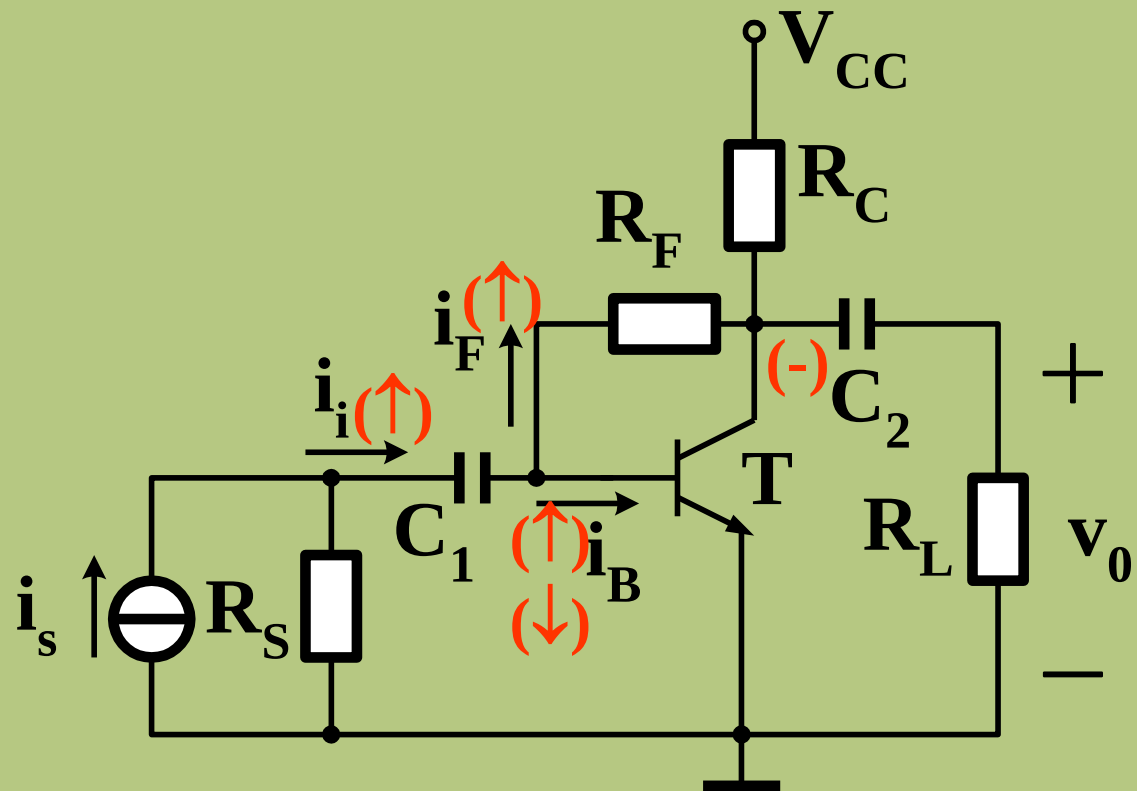


正反馈

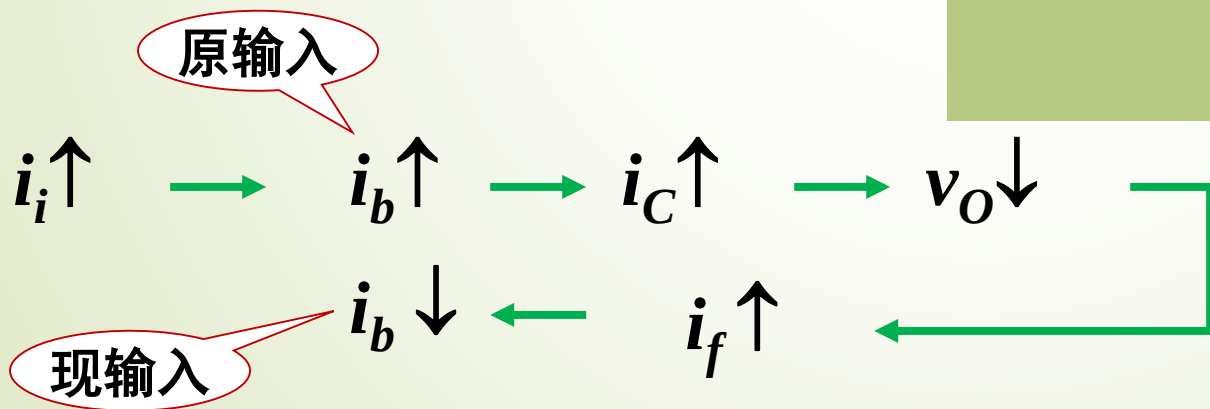
反馈极性 (续)

例3:

反馈网络: R_F



电压负反馈放大电路



负反馈

负反馈放大电路的四种类型

1. 电压串联负反馈

(1) 反馈网络

(2) 类型

(3) 反馈系数

电压串联负反馈

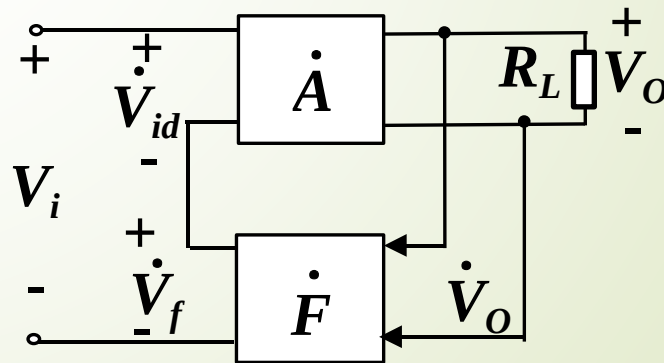
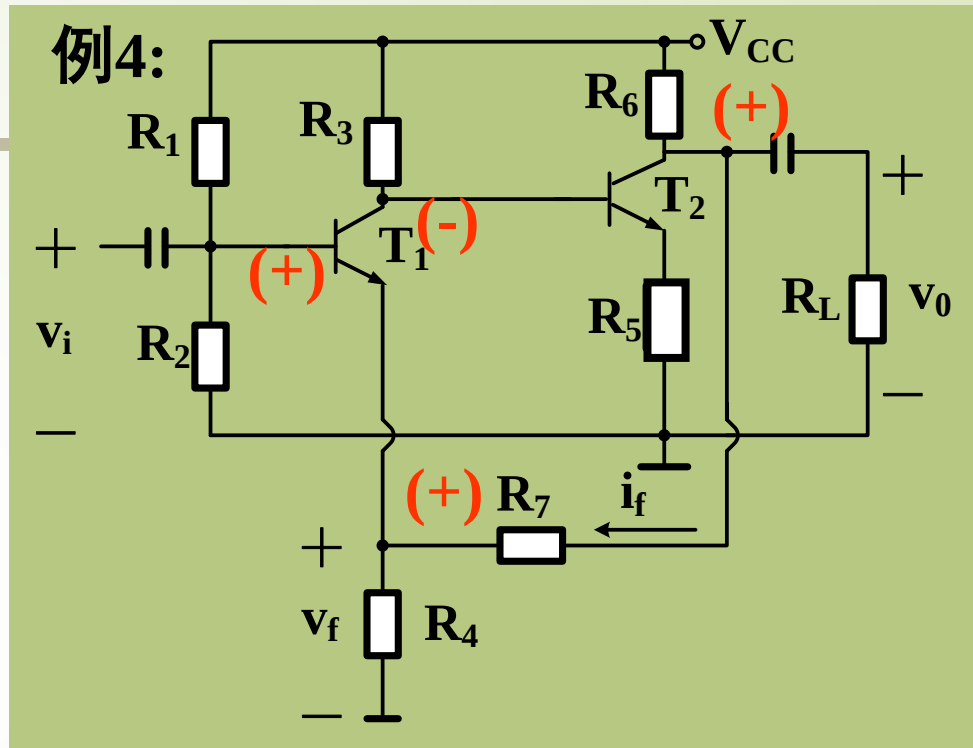
$$\dot{F}_V = \frac{\dot{V}_f}{\dot{V}_o}$$

$$v_f = (i_{e1} + i_f)R_4 \approx i_f R_4$$

$$F_v = \frac{R_4}{R_4 + R_7}$$

$$i_f \gg i_{e1}$$

(4) 特点: 稳定 v_o



负反馈放大电路的四种类型

1. 电压串联负反馈

(1) 反馈网络

(2) 类型

(3) 反馈系数

电压串联负反馈

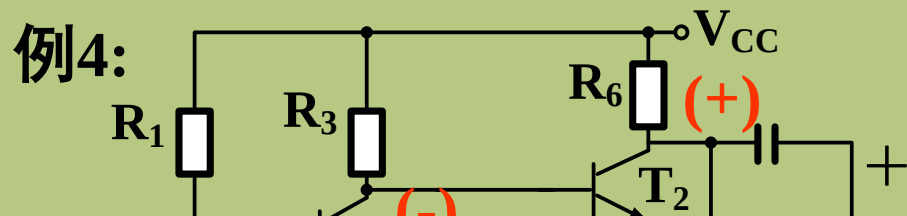
$$\dot{F}_V = \frac{\dot{V}_f}{\dot{V}_O}$$

$$v_f = (i_{e1} + i_f)R_4 \approx i_f R_4$$

$$F_v = \frac{R_4}{R_4 + R_7}$$

$$i_f \gg i_{e1}$$

(4) 特点: 稳定 v_O

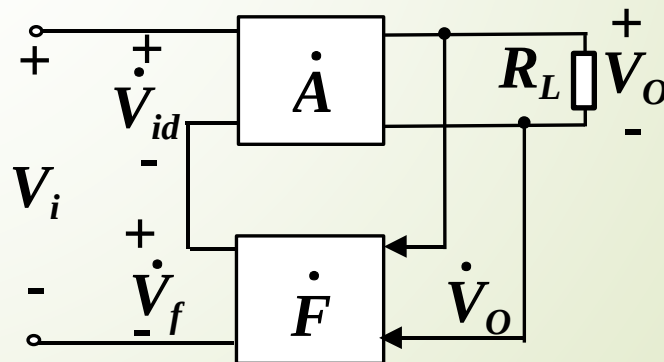


(5) 串联反馈要求恒压激励($R_S \rightarrow 0$)

$$\because R_S \rightarrow \infty \rightarrow \dot{I}_i = const \rightarrow v_{id} = const$$

$$R_S \rightarrow 0 \rightarrow \dot{v}_i = const = \dot{v}_s \quad \text{反馈失效}$$

$$\rightarrow \dot{v}_i = \dot{v}_{id} + \dot{v}_f \rightarrow \Delta \dot{v}_{id} = -\Delta \dot{v}_f \quad \text{反馈最强}$$



负反馈放大电路的四种类型

2. 电流并联负反馈

(1) 反馈网络

(2) 类型

(3) 反馈系数

电流并联负反馈

$$\dot{F}_i = \frac{\dot{I}_f}{\dot{I}_o} = \frac{\dot{I}_f}{\dot{I}_{e2}}$$

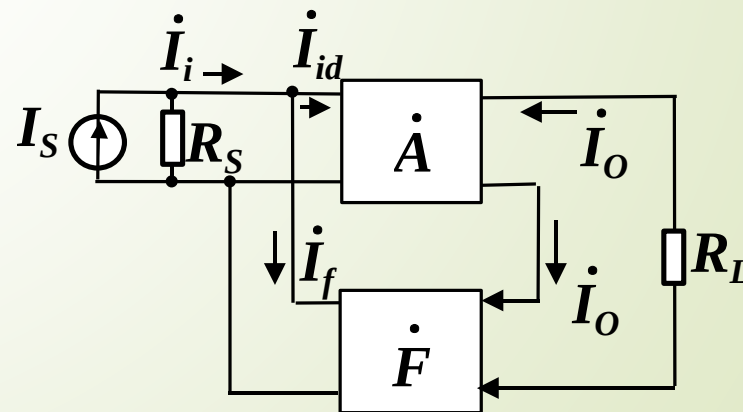
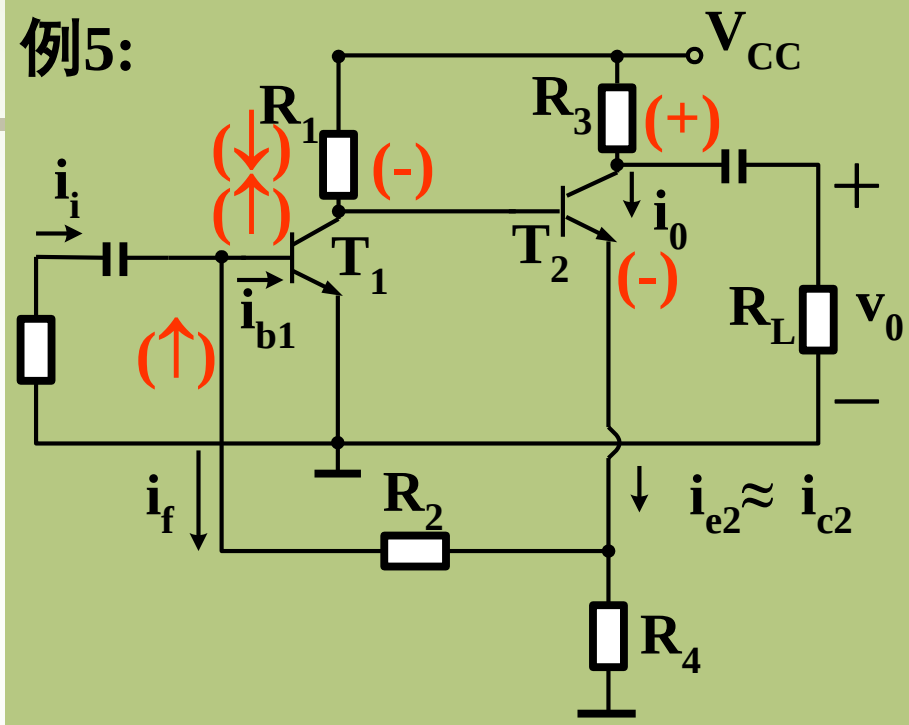
$$\dot{I}_f = \frac{\dot{V}_{b1} - \dot{V}_{e2}}{R_2} = \frac{\dot{V}_{be1} - \dot{V}_{e2}}{R_2} \approx \frac{-\dot{V}_{e2}}{R_2}$$

$$F_i = -\frac{R_4}{R_2 + R_4}$$

$$|v_{be}| \ll |v_{e2}|$$

(4) 特点: 稳定 I_O

例5:



负反馈放大电路的四种类型

2. 电流并联负反馈

(1) 反馈网络

(2) 类型

(3) 反馈系数

电流并联负反馈

$$\dot{F}_i = \frac{\dot{I}_f}{\dot{I}_O} = \frac{\dot{I}_f}{\dot{I}_{e2}}$$

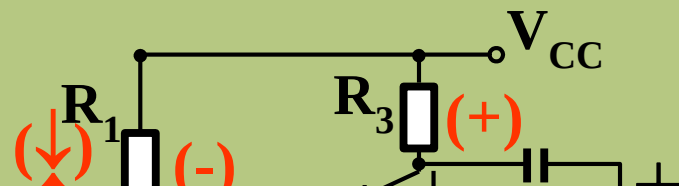
$$\dot{I}_f = \frac{\dot{V}_{b1} - \dot{V}_{e2}}{R_2} = \frac{\dot{V}_{be1} - \dot{V}_{e2}}{R_2} \approx \frac{-\dot{V}_{e2}}{R_2}$$

$$F_i = -\frac{R_4}{R_2 + R_4}$$

(4) 特点: 稳定 I_O

$$|v_{be}| \ll |v_{e2}|$$

例5:



(5) 并联反馈要求恒流激励(R_S 大)

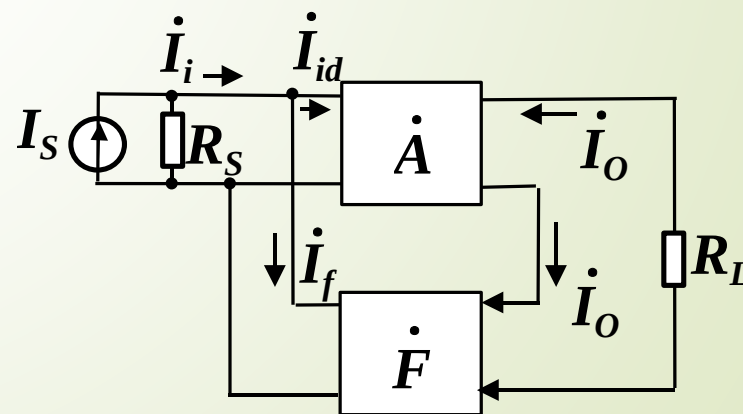
$$\because R_S \rightarrow 0 \rightarrow v_i = \text{const} \rightarrow i_{id} = \text{const}$$

$$R_S \rightarrow \infty \rightarrow i_i = \text{const}$$

反馈失效

$$\rightarrow i_i = i_{id} + i_f \rightarrow \Delta i_{id} = -\Delta i_f$$

反馈最强

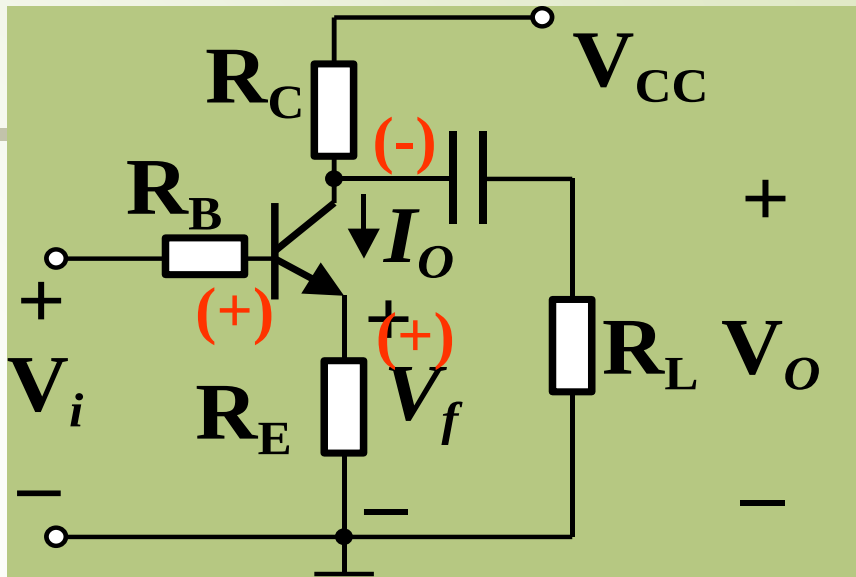


负反馈放大电路的四种类型

3. 电流串联负反馈

例6:

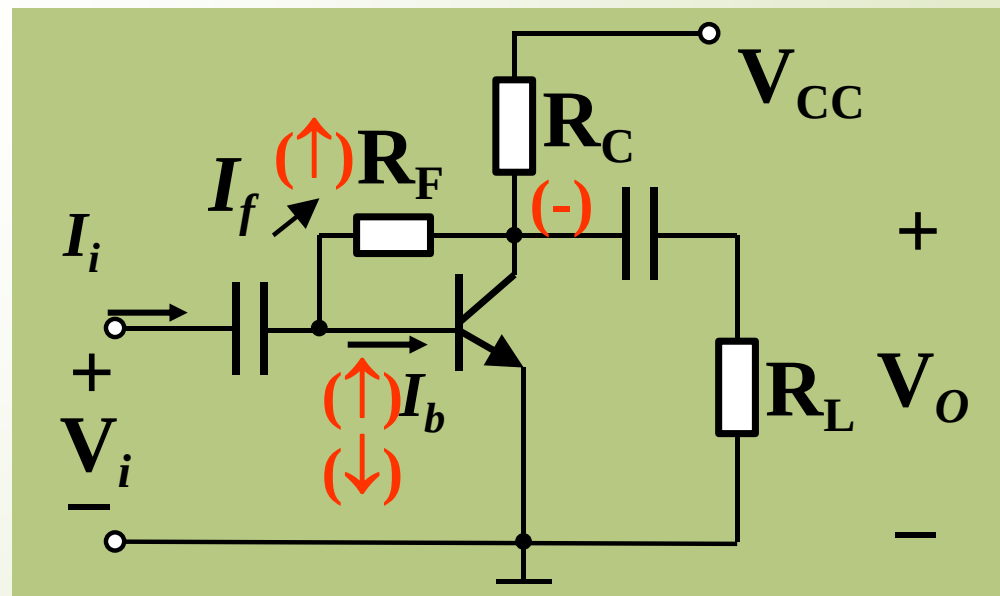
$$\dot{F}_r = \frac{\dot{V}_f}{\dot{I}_O} \approx R_E$$



4. 电压并联负反馈

例7:

$$\dot{F}_g = \frac{\dot{I}_f}{\dot{V}_O} \approx -\frac{1}{R_F}$$



负反馈放大电路的基本关系式

求和:

$$\dot{X}_i - \dot{X}_f = \dot{X}_{id}$$

比例系数:

$$\dot{K} = \frac{\dot{X}_i}{\dot{X}_s}$$

开环增益:

(基本放大电路)

$$\dot{A} = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_{id}}$$

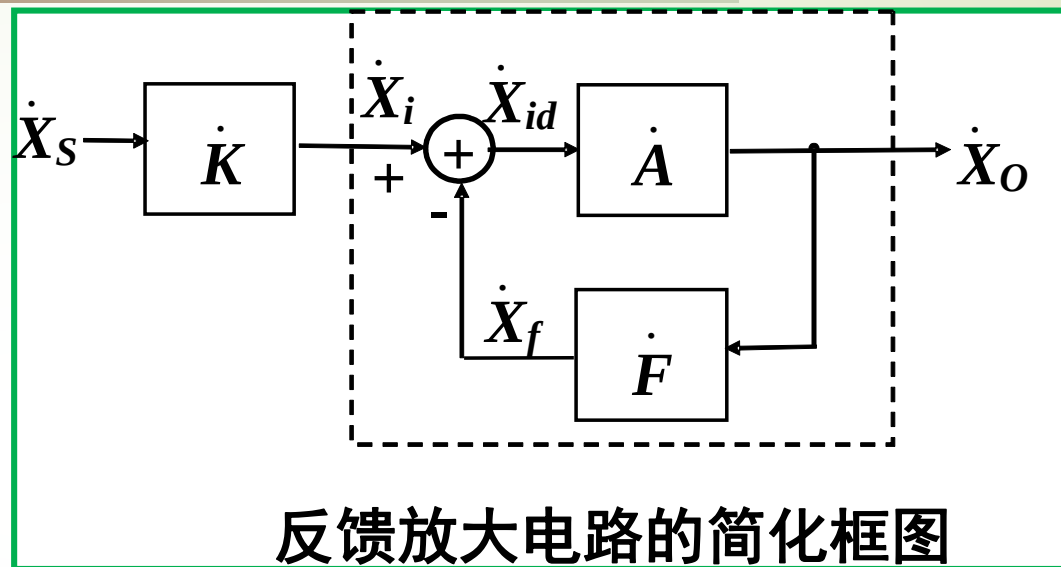
闭环增益:

(反馈放大电路)

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i}$$

$$\dot{X}_i = \dot{X}_{id} + \dot{X}_f = \dot{X}_{id} + \dot{F}\dot{X}_o$$

$$= \dot{X}_{id} + \dot{F}\dot{A}\dot{X}_{id} = (1 + \dot{A}\dot{F})\dot{X}_{id}$$



$$\dot{A}_f = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i} = \frac{\dot{A}\dot{X}_{id}}{(1 + \dot{A}\dot{F})\dot{X}_{id}}$$

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}$$

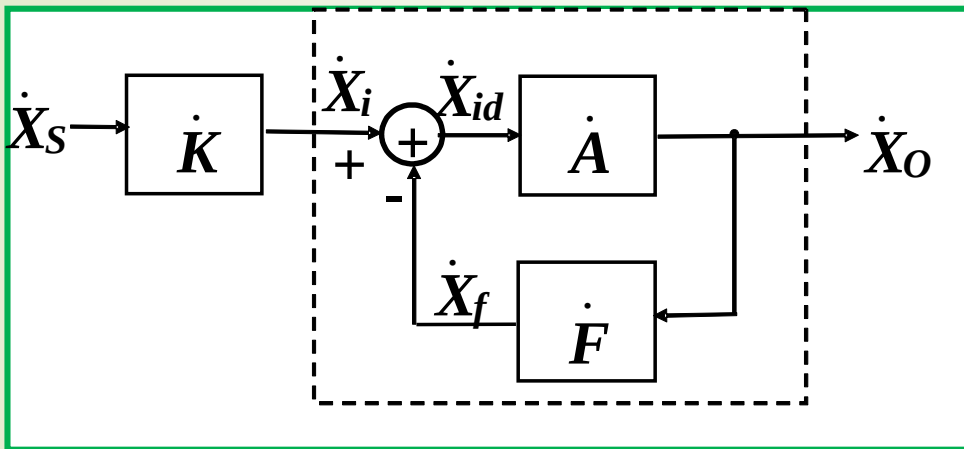
$$\dot{A}_{sf} = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_s} = \dot{K}\dot{A}_f$$

环路增益:

无量纲!

$$\dot{A}\dot{F} = \frac{\dot{X}_f}{\dot{X}_{id}}$$

负反馈放大电路的基本关系式（续）



$$\dot{A}_f = \frac{\dot{X}_O}{\dot{X}_i} = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}$$

条件:

1. 反馈环路中信号单向传输
2. 反馈系数F与信号源内阻 R_S 及负载 R_L 无关

(1) 电压串联

$$\dot{A}_{vf} = \frac{\dot{V}_O}{\dot{V}_i} = \frac{\dot{A}_v}{1 + \dot{A}_v\dot{F}_v}$$

(2) 电流并联

$$\dot{A}_{if} = \frac{\dot{I}_O}{\dot{I}_i} = \frac{\dot{A}_i}{1 + \dot{A}_i\dot{F}_i}$$

(3) 电流串联

$$\dot{A}_{gf} = \frac{\dot{I}_O}{\dot{V}_i} = \frac{\dot{A}_g}{1 + \dot{A}_g\dot{F}_r}$$

(4) 电压并联

$$\dot{A}_{rf} = \frac{\dot{V}_O}{\dot{I}_i} = \frac{\dot{A}_r}{1 + \dot{A}_r\dot{F}_g}$$

负反馈放大电路的基本关系式（续）

D的意义：（**稳态**条件下）

(1)

负反馈

$$D = |1 + \dot{A}\dot{F}| > 1$$

$$|A_f| < |A|$$

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i} = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}$$

$D \gg 1$ 时，深度负反馈！

$$\text{反馈深度: } D = 1 + \dot{A}\dot{F}$$

(2)

正反馈

$$D = |1 + \dot{A}\dot{F}| < 1$$

$$|A_f| > |A|$$

(3)

正反馈 自激！

$$D = |1 + \dot{A}\dot{F}| = 0$$

$$A_f \rightarrow \infty$$

$$\dot{A}\dot{F} = -1$$

负反馈对放大电路性能的影响

- (1) 负反馈提高 A_f 的稳定性
- (2) 负反馈对输入电阻的影响
- (3) 负反馈对输出电阻的影响
- (4) 负反馈展宽频带
- (5) 负反馈减小非线性失真

负反馈提高 A_f 的稳定性

- A的稳定性
- 负反馈稳定 A_f (中频)

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}} \approx \frac{1}{\dot{F}} \quad |1 + \dot{A}\dot{F}| \gg 1$$

深度负反馈

反馈网络：纯阻性！ $\longrightarrow$ $\dot{F}$ 稳定 $\longrightarrow$ $\dot{A}_f$ 稳定

$$A \rightarrow A_1 = A + \Delta A \quad \longrightarrow \quad A_f \rightarrow A_{f1} = A_f + \Delta A_f$$

$$\Delta A_f = A_{f1} - A_f = \frac{A_1}{1 + A_1 F} - \frac{A}{1 + AF} = \frac{\Delta A}{(1 + A_1 F)(1 + AF)}$$

$$\frac{\Delta A_f}{A_f} = \frac{1}{1 + A_1 F} \frac{\Delta A}{A} = \frac{1}{1 + (A + \Delta A)F} \frac{\Delta A}{A}$$

当 $\Delta A \ll A$ 时:

$$\approx \frac{1}{1 + AF} \frac{\Delta A}{A} \quad \longrightarrow \quad \frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{D} \frac{dA}{A}$$

或: 对 $A_f = \frac{A}{1 + AF}$ 求导 (条件 $\Delta A \ll A$)

$$\frac{dA_f}{dA} = \frac{1}{1 + AF} - \frac{AF}{(1 + AF)^2} = \frac{1}{(1 + AF)^2}$$

$$= \frac{A}{(1 + AF)} \frac{1}{(1 + AF)} \frac{1}{A} \quad \longrightarrow \quad \frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{1 + AF} \frac{dA}{A} = \frac{1}{D} \frac{dA}{A}$$

增益稳定性讨论

$$\frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{D} \frac{dA}{A}$$

- ➡ 增益稳定性提高到 D 倍
- ➡ 只稳定由 A 变化引起的 A_f 的变化，当 F 变化时，则不起作用
- ➡ 不同的反馈网络，稳定的是不同的增益
- ➡ 负反馈的自动调节作用是提高增益稳定的根本原因
- ➡ 代价是增益下降

负反馈对输入电阻的影响

1. 串联负反馈提高输入电阻

(对基本放大电路开环 R_i)

(1) 定义

$$R_i = \frac{V_{id}}{I_i}$$

$$R_{if} = \frac{V_i}{I_i}$$

(2) 原因

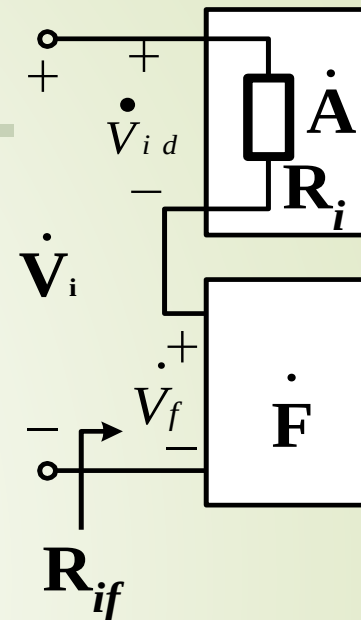
串联以电压形式送回输入端，加反馈后：

$$V_{id} \downarrow = V_i - V_f \rightarrow I_i \downarrow \quad \therefore R_{if} \uparrow$$

(3) 定量

$$R_{if} = \frac{V_i}{I_i} = \frac{(1 + AF)V_{id}}{I_i} = (1 + AF)R_i$$

增加到D倍



整个放大器输入电阻(环外)

$$R'_{if} = R_B // R_{if}$$

偏置电阻

负反馈对输入电阻的影响 (续)

2. 并联负反馈降低输入电阻

(对基本放大电路开环 R_i)

(1) 定义

$$R_i = \frac{V_i}{I_{id}}$$

$$R_{if} = \frac{V_i}{I_i}$$

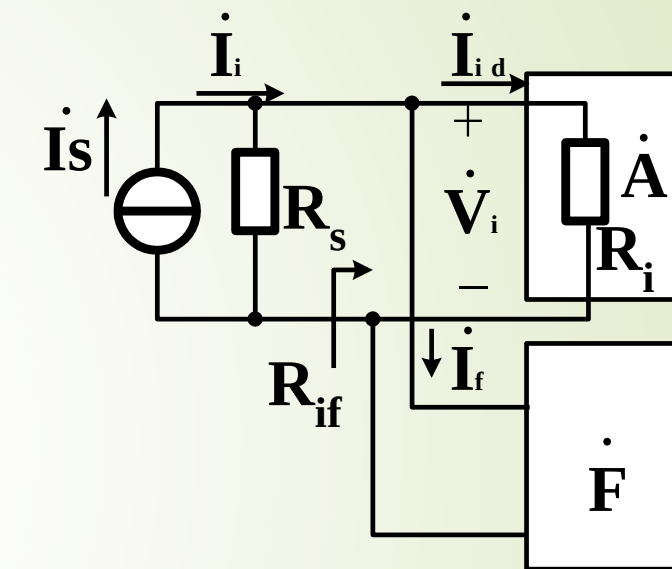
(2) 原因

并联以电流形式送回输入端，加反馈后：

$$I_{id} \downarrow = I_i - I_f \rightarrow V_i \downarrow \quad \therefore R_{if} \downarrow$$

(3) 定量

$$R_{if} = \frac{V_i}{I_i} = \frac{V_i}{(1 + AF) I_{id}} = \frac{R_i}{1 + AF}$$



对输入电阻的影响，只与输入求和方式有关

降低到 $1/D$

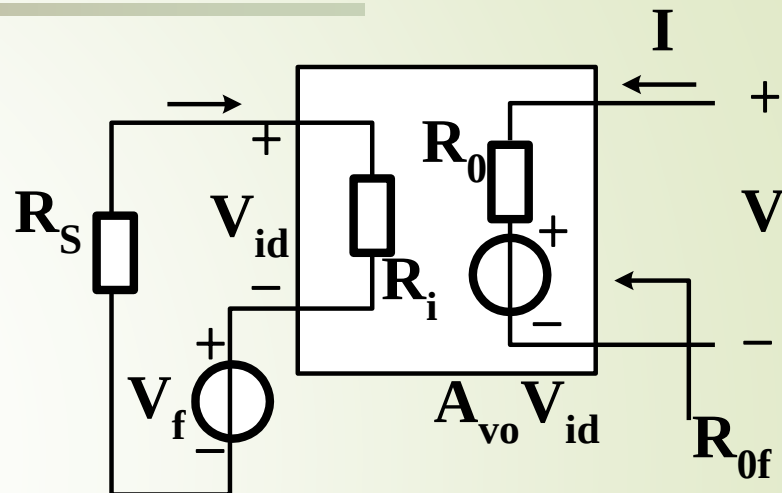
负反馈对输出电阻的影响

1. 电压负反馈降低输出电阻（负载开路）

- 电压串联：

R_O ：基本放大电路输出电阻
（开环，考虑反馈网络的负载作用）

A_{VO} ：基本放大电路负载开路时的电压增益



求 R_{of} （闭环）：外加电压法

$$R_{of} = \frac{V}{I}$$

当有反馈时
 $V_{id} \neq 0$

$$V_{id} = -\frac{R_i}{R_S + R_i} V_f = -\frac{R_i}{R_S + R_i} F_V V$$

$$I = \frac{V - A_{VO} V_{id}}{R_O} = \frac{V (1 + \frac{R_i}{R_S + R_i} A_{VO} F_V)}{R_O}$$



$$R_{of} = \frac{R_O}{1 + A_{VSO} F_V}$$

- 电压并联：

$$R_{of} = \frac{R_O}{1 + A_{rso} F_g}$$

R_{of} 降到 R_O 的 $1/D$

负反馈对输出电阻的影响（续）

负反馈对输出电阻的影响
只与输出取样方式有关

2. 电流负反馈提高输出电阻（负载短路）

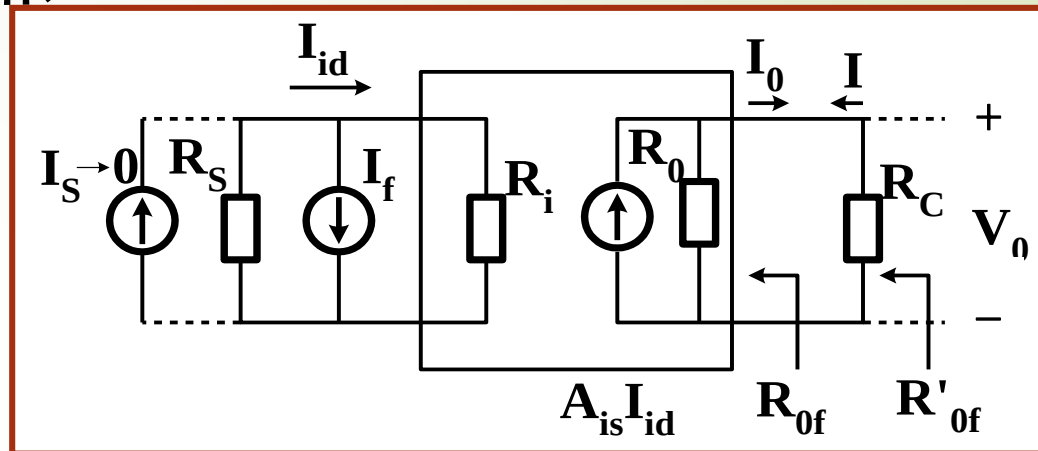
- 电流并联

R_o : 基本放大电路输出电阻

（开环，考虑反馈网络的负载作用）

A_{is} : 基本放大电路负载短路时的电流增益

R_{of} （闭环）：不含 R_C



$$R_{of} = \frac{V}{I}$$

$$I = \frac{V}{R_o} - A_{is} I_{id}$$

$$I_{id} = -\frac{R_s}{R_s + R_i} I_f = -\frac{R_s}{R_s + R_i} F_i I_o = \frac{R_s}{R_s + R_i} F_i I$$

$$I = \frac{V}{R_o} - \frac{R_s}{R_s + R_i} A_{is} F_i I = \frac{V}{R_o} - A_{iss} F_i I$$



$$R_{of} = (1 + A_{iss} F_i) R_o$$

$$R'_{of} = R_C // R_{of}$$

负反馈展宽频带

(1) 定性

(2) 定量

设开环增益:

$$A = \frac{A_M}{1 + jf / f_H}$$

闭环增益:

$$\dot{F} = \text{const}$$

$$A_f = \frac{A}{1 + AF} = \frac{A_M / (1 + jf / f_H)}{1 + A_M F / (1 + jf / f_H)} = \frac{A_{MF}}{1 + jf / f_{HF}}$$

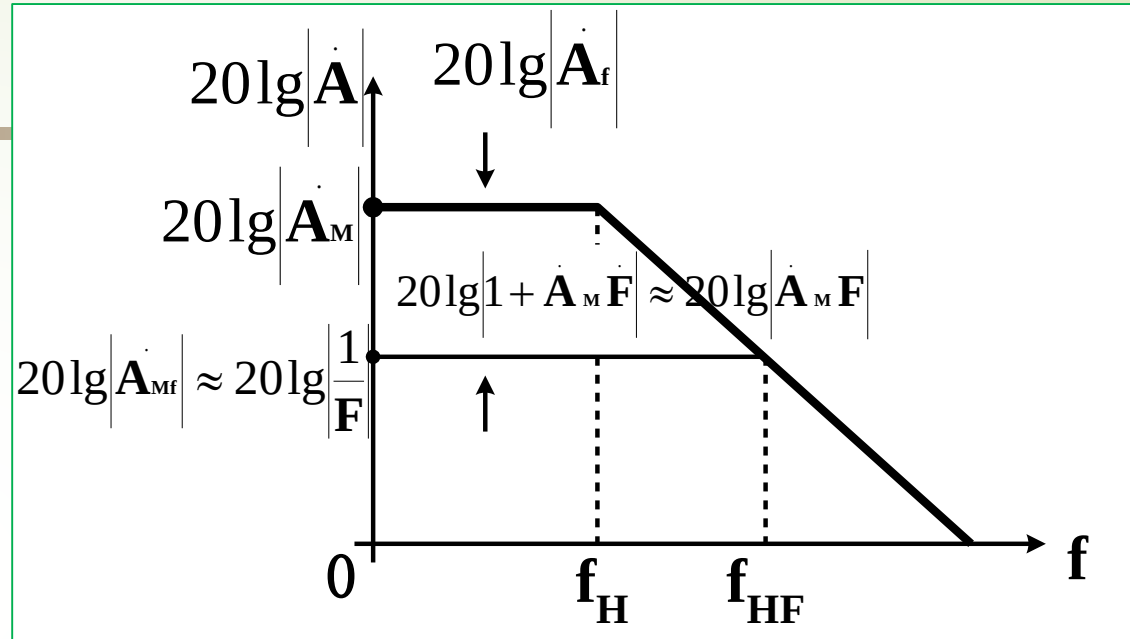
令:

$$A_{MF} = \frac{A_M}{1 + A_M F}$$



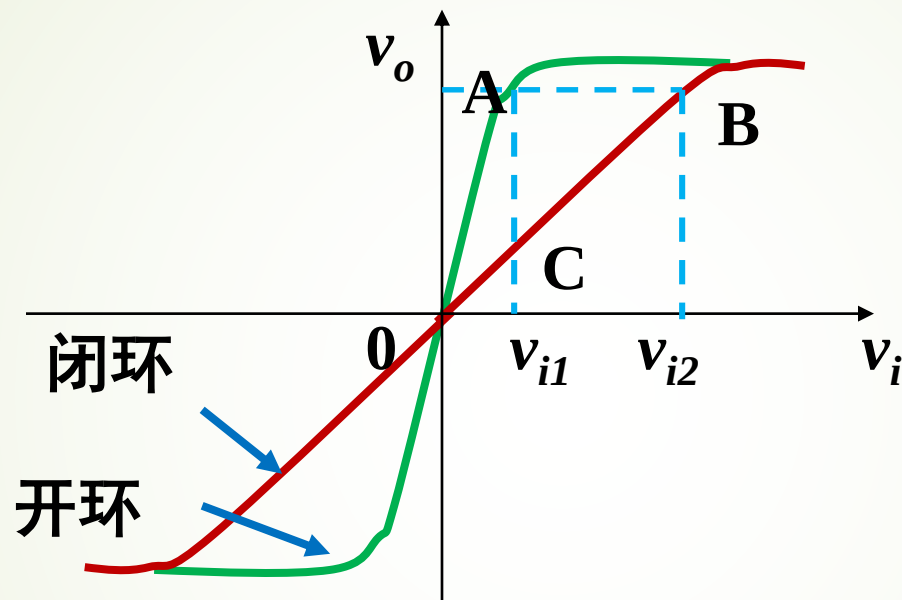
$$f_{Hf} = (1 + A_M F) f_H = D f_H$$

扩展到D倍



- 不同反馈展宽不同增益的带宽！电流负反馈不宜带容性负载
- 频带展宽D倍的关系只有在基本放大器有一个转折频率时适用

负反馈减小非线性失真



为比较输出信号在开、闭环时失真的改善程度，要保证输出信号相等（即输入信号增加D倍）

只限于环内基本放大电路内产生的非线性失真（信号本身失真无效）

引入负反馈的一般原则

- (1) 稳定**直流**特性-----**直流**负反馈
稳定**交流**特性-----**交流**负反馈
- (2) 稳定输出**电压**-----**电压**负反馈
稳定输出**电流**-----**电流**负反馈
- (3) **提高**输入电阻-----**串联**负反馈
降低输入电阻-----**并联**负反馈
- (4) **提高**输出电阻-----**电流**负反馈
降低输出电阻-----**电压**负反馈

负反馈放大电路的分析方法

深度负反馈条件下的近似计算

定量计算
定性分析

1. 用 $A_f \approx \frac{1}{F}$ 近似计算

$$A_f = \frac{A}{1 + AF} \approx \frac{1}{F}$$

条件： $1 + AF \gg 1$ 深度负反馈

2. 用 $X_{id} \approx 0$, $X_i \approx X_f$ 近似计算

$$\begin{cases} X_i = (1 + AF) X_{id} \\ X_f = X_i - X_{id} \end{cases}$$

$D \gg 1$



$$\begin{cases} X_{id} \approx 0 \\ X_i \approx X_f \end{cases}$$

“虚短”

简单！
 R_{if} R_{of} 不能
直接求！

分析举例

例1: 求源电压增益 A_{vsf} ,
满足深度负反馈条件

反馈网络: R_3 、 R_6

类型:

电流并联负反馈

法1:

$$F_i = \frac{I_f}{I_o} \approx \frac{-R_6}{R_3 + R_6} \quad A_{if} \approx \frac{1}{F_i} = -\frac{R_3 + R_6}{R_6}$$

$$A_{vsf} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{-I_o R_4}{I_i (R_s + R_1)} = -A_{if} \frac{R_4}{R_s + R_1} = \frac{R_3 + R_6}{R_6} \frac{R_4}{R_s + R_1}$$

$$R_{if} \rightarrow 0$$

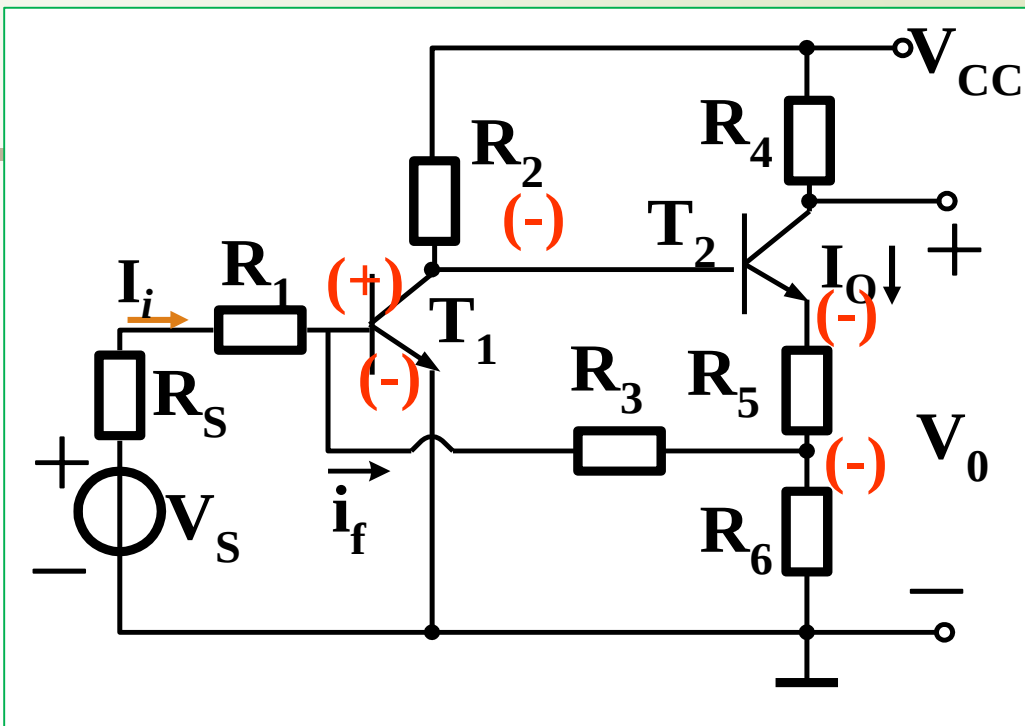
法2:

$$I_i \approx I_f = \frac{-R_6}{R_3 + R_6} I_o$$



$$A_{if} = \frac{I_o}{I_i} = -\frac{R_3 + R_6}{R_6}$$

$$R'_{of} = R_{of} // R_4 \approx R_4$$



分析举例（续）

例2：求 A_{vf} ，满足深度负反馈条件

反馈网络： R_3 、 R_5

类型：电压串联负反馈

$$F_v = \frac{v_f}{v_o} = \frac{R_3}{R_3 + R_5}$$

$$A_{vf} \approx \frac{1}{F_v} = \frac{R_3 + R_5}{R_3}$$

$$A'_{vf} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} A_{vf} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{R_3 + R_5}{R_3}$$

$$R_{of} \rightarrow 0$$

$$R'_{if} = R_1 + R_2 // R_{if} \approx R_1 + R_2$$

